

基于事件知识图谱与 RAG 的 A 股财经信息 智能问答系统设计与实现

把财经文本抽成事件图谱，做**带证据、可追溯**的问答

答辩人

〔待填〕

指导教师

〔待填〕

日期

〔待填〕

汇报路线

- 一

选题背景、意义与三个研究问题

P 03 – 06
- 二

需求分析与系统总体设计

P 07 – 11
- 三

系统实现：数据、图谱、检索、问答、前端

P 12 – 14
- 四

实验：120 题正式集的 A ~ E 对照与消融

P 15 – 23
- 五

预实验与正式集的方向差异、当前边界与结论

P 24 – 28

选题背景与意义

01 财经问答的难点：**多实体、多事件、多跳关系、时间约束**

02 纯文本相似度检索：语义相近，但**关系与时间问不出来**

03 事件知识图谱：提供**实体—事件—关系的可查询结构**

04 工程意义：从 “给一段话” 到 “**给答案 + 证据 + 路径**”

边界	不做涨跌预测、不做投资建议、不接实时行情
-----------	----------------------

研究目标

- 01 构建面向财经事件的事件知识图谱
- 02 实现向量检索与图谱检索融合的混合检索
- 03 实现带证据、可追溯到原文的智能问答
- 04 用对比与消融实验说明图谱的实际作用
- 05 交付可运行的前后端系统与可复现的评测链路

三个研究问题（RQ1 ~ RQ3）

研究问题	内容	预期产出	对应实验
RQ1	财经事件如何进行结构化表示	本体定义 + 抽取流程 + 可查询图谱	抽取评测（260 块，模型参照集口径）
RQ2	知识图谱能否弥补传统向量 RAG 的关系检索不足	同一测试集上两方案的对照结果与分组分析	A 组（Baseline）vs C 组（Method）
RQ3	不同图谱检索策略对系统效果有什么影响	0 / 1 / 2 跳与时间过滤的对比与观察性结论	消融 A / B / C 与 C→D

三条研究假设（H1 ~ H3）

假设	内容要点	唯一变量	检验方式
H1	KG-RAG 与 Vector RAG 在证据召回与 Answer Accuracy 上存在差异	是否使用事件知识图谱	A 组 vs C 组，按关系型 / 多跳型 / 时序型子集分别判定
H2	不同检索深度（0 / 1 / 2 跳）在证据覆盖与回答质量上存在差异	图谱扩展深度	消融 A / B / C
H3	2 跳固定时，启用与不启用时间过滤存在差异	时间过滤	消融 C→D（时序子集单独统计）

需求分析：角色与六个功能模块

编号	模块	归属	关键点
FR-01	财经信息管理	后台能力	导入 / 清洗 / 更新，不对普通用户开放
FR-02	财经事件抽取	系统内部	六类实体 + 事件 + 关系 + 时间，保留证据
FR-03	事件知识图谱	用户可用	实体 / 事件 / 关系 / 时间 / 多跳查询与可视化
FR-04	智能问答	用户可用	相对时间按 <code>event_time</code> 判定
FR-05	证据追溯	用户可用	来源 / 新闻 / 公告 / 相关事件 + 图谱路径
FR-06	历史问答	用户可用	按 <code>session_id</code> 过滤，不需要独立历史表

非功能需求与验收口径

需求项	验收口径	本课题实测位置
响应时间	平均与 P95 分段记录	NFR-01，n=30，四段耗时
并发能力	10 并发成功率 ≥95%；连续 100 次 ≥95%	NFR-02，三口径并列
可维护性	换模型不改前端代码；按部署说明可完成一次完整部署	配置文件集中管理 + 一键启动脚本
数据一致性	变更后重处理更新图谱与向量索引；提供一致性检查	/api/admin/consistency-check
异常处理	≥6 类异常场景，不泄露密钥与内部堆栈	10 类 16 行异常场景
系统安全性	密钥只在后端；接口有输入校验与频率限制	限流 60 次 / 60 秒、错误码 1004

系统总体架构（六层）

层	职责	代码落点
用户交互层	问答输入、答案与证据展示、图谱可视化、历史记录	代码\前端\ (Vue 3 四页)
业务服务层	问答管理、查询管理、历史记录、参数校验与落库	代码\后端\ (FastAPI, 25 个业务接口 + 7 个已登记新增)
智能问答层	问题分析→检索→证据融合→Prompt 构建→生成	代码\问答\
向量检索模块	FAISS 向量索引的语义相似度检索	代码\检索\vector_search.py
图谱检索模块	实体 / 事件 / 关系多跳查询（双后端）	代码\后端\services\graph_service.py、代码\检索\graph_query.py
数据知识层	原始财经文本 + 六类实体结构化知识	MySQL 六表 / Neo4j / 向量索引

数据与本体设计

设计对象	取值	关键约定
MySQL 六表	user / document / document_chunk / question / answer / answer_evidence	表数量恒为六；answer_evidence 联合主键；被引用文档禁止物理删除
实体类型 (6 类)	Company / Person / Industry / Institution / Event / Policy	公司以 stock_code 为稳定业务唯一标识
核心事件类型 (8 种)	业绩 / 监管 / 股权 / 投资并购 / 重大合同 / 产品 / 政策 / 重大经营	抽取、标注与评测共用同一 schema
核心关系 (9 条)	BELONGS_TO / SUPPLIES / CUSTOMER_OF / COMPETES_WITH / HAS_EXECUTIVE / PARTICIPATES_IN / ISSUED_BY / RELATED_TO / EVIDENCED_BY	除 EVIDENCED_BY 外均带 source_doc_id / source_chunk_id / confidence
事件核心属性 (6 项)	event_id / event_type / event_name / event_time / description / confidence	参与主体由关系表达，不存数组

时间维度设计

时间类型	归属层级	用途	备注
事件发生时间 event_time	Event 节点属性	时间范围过滤；“最新 / 最近 / 近期”判定依据	空值在 D / E 组被剔除
文档发布时间 publish_time	Document 节点属性	判断信息何时进入公开渠道	公告 / 新闻 / 政策统一放这里
关系有效时间 valid_from / valid_to	关系属性	判断关系在查询时间点是否成立	目前用于行业归属
数据截止时间 data_cutoff_time	数据集版本级属性	相对时间表述的基准	2026-09-25T23:59:59+08:00

技术路线：抽取 → 图谱 → 检索 → 生成 → 追溯



系统实现①：数据、图谱与数据库落地

对象	实测值	说明
数据集 v2.1	105 家公司 / 45 个行业 / 709 篇文档 / 5018 个文本块 / 5018 条向量	事件类型优先的定向补样
图谱导出物 v1.3 (现行)	节点 3607 / 边 3614	Company 938 / Person 396 / Industry 73 / Institution 308 / Event 1098 / Policy 102 / Document 692
图谱导出物 v1.2 (归档)	节点 2802 / 边 2736	v1.2 时期读数，现行 v1.3 为 3607 / 3614
MySQL 六表行数	709 / 5018 / 30 / 30 / 293 / 0	document / chunk / question / answer / answer_evidence / user
关键关系边数 (v1.3)	PARTICIPATES_IN 1914 / EVIDENCED_BY 1111 / SUPPLIES 29 / CUSTOMER_OF 9 / COMPETES_WITH 8	v1.2 时期为 1252 / 1111 / 0 / 4 / 1
数据时间覆盖	2026-06-17 ~ 2026-09-25, 共 100 天	离线数据集，非实时行情库

系统实现②：后端接口、前端页面与验收

项	实测
后端接口	表 4-13 业务接口 25 个（25 个操作 / 23 条路径） + 表 4-13 之外已登记新增 7 个
接口文档	现行 OpenAPI 实测 30 条路径 / 32 个操作（另有 1 条不进接口文档的后台兜底路由）
错误码	14 个（含新增 1004 限流 429、3004 装配守卫 502）
图谱服务	双后端：本机真实 Neo4j 默认，第 7 阶段内存图后端保留可切换
前端页面	<code>/ask</code> / <code>/answer/:answerId</code> / <code>/graph</code> / <code>/history</code> (Vue 3 四页)
答案渲染	四段结构；未用图谱时固定标注“本次回答未使用图谱扩展”，不虚构路径
冒烟矩阵	44 行（28 正常路径 + 16 异常场景），期望码 = 实测码逐行一致
单元测试	代码\测试\ 121 例全过 (pytest, 退出码 0)

实验设计：A ~ E 消融与冻结口径

组	配置	继承关系
A	纯向量检索 (Baseline 2)	基线
B	A + 1 跳图谱扩展	A + 1-hop
C	A + 2 跳图谱扩展 (含 1 跳) = Method	A + 2-hop
D	C + 时间过滤	D = C + 时间过滤
E	D + 证据排序 (独立优化实验, 不并入 RQ3)	E = D + 证据排序
冻结配置	K = 10 / N = 20 / 上下文预算 3600 / 图谱保留份额 g = 2	模型 deepseek-flash / temperature 0 / max_tokens 16384 / Prompt v1.0

测试集 120 题 = 核心 108 + 压力 12；压力子集单独报告，绝不并入核心集平均。

实验结果①：正式集 120 题 · 核心 108 题主结果

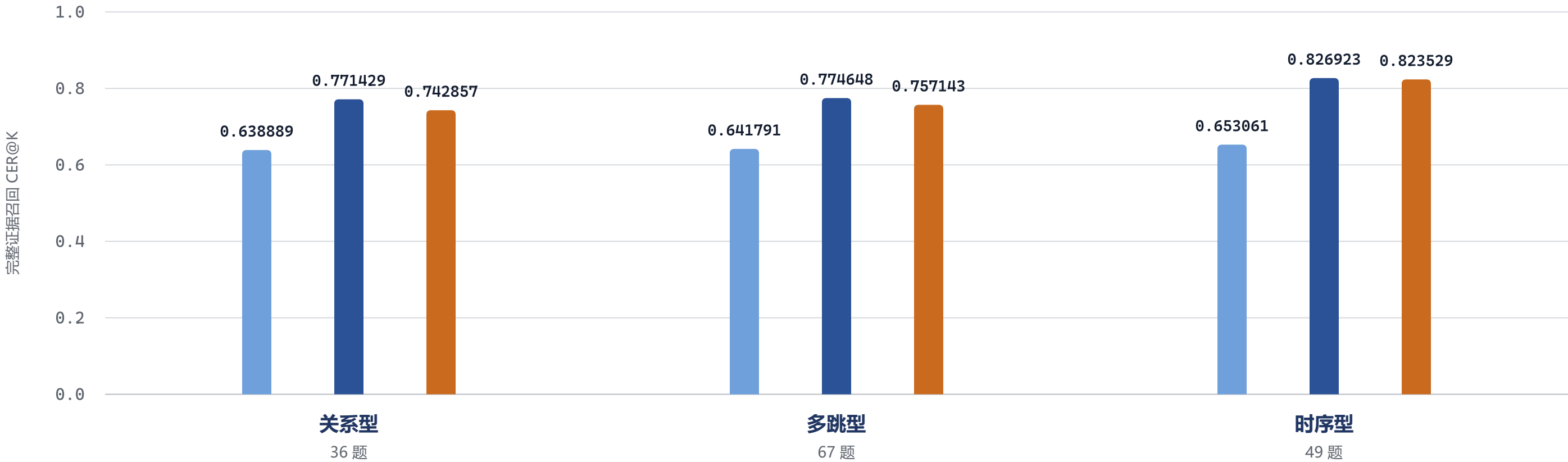
指标	A（基线）	B（+1 跳）	C（方法）	D（+时间过滤）	E（+排序）
Recall@K	0.776144	0.877358	0.873016	0.847619	0.847619
Precision@K	0.106863	0.121698	0.120000	0.118095	0.118095
MRR	0.585224	0.611253	0.607551	0.604588	0.547653
Complete Evidence Recall@K A → C +9.4 个百分点	0.715686	0.820755	0.809524	0.790476	0.790476
图谱来源证据（合计）	0	139	136	116	116
图谱来源证据（每题）	0.0	1.3113	1.2952	1.1048	1.1048
有效题数（分母）	102	106	105	105	105

分母是“有效题数”，不是 120：A 组有 7 题、B 组 2 题、C / D / E 各 3 题因为答案侧冻结门禁未通过而未计入。

实验结果②：逐子集完整证据召回 (A / B / C)

指标：完整证据召回 CER@K · 范围：正式集核心 108 题，按三个子集分别统计

A (纯向量基线) B (+1 跳) C (方法, 2 跳)



三个子集允许重叠；判定按子集分别进行，不合并成总体平均。

《02》 12.8 判定（正式集）：三个子集合取判定全部成立

判定要件	关系型（36 题）	多跳型（72 题）	时序型（54 题）
① 完整证据召回高于基线	0.638889 → 0.742857 成立	0.641791 → 0.757143 成立	0.653061 → 0.823529 成立
② 答案准确率不下降	1.5556 → 1.6571 成立 (+0.1015)	1.5970 → 1.7714 成立 (+0.1744)	1.5510 → 1.7255 成立 (+0.1745)
① 且 ② 合取判定	成立	成立	成立

范围：核心测试集 108 题（关系型 36 题 / 多跳型 72 题 / 时序型 54 题，允许重叠）。评分为跨厂商模型评审口径，不是人工评分。

两轮实验为什么方向相反（必讲）

项目	预实验集（30 题）	正式集（120 题）
完整证据召回（A → C）	0.566667 → 0.566667（完全持平）	0.715686 → 0.809524（提高约 9.4 个百分点）
逐子集方向性	三个子集均不成立	三个子集均成立
与《02》12.8 判定的关系	① 不成立 ⇒ 合取判定不成立	① 成立；② 成立 ⇒ 合取判定成立
答案准确率（A → C）	1.7333 → 1.7000（基线反而更高）	1.5556 → 1.6571（多跳型 1.5970 → 1.7714、时序型 1.5510 → 1.7255，均上升）
两集参照证据集合相同的题	—	0 道（题不一样）
两套读数怎么用	并存、不可混引（落点 对照产出_v13）	并存、不可混引（落点 对照产出_正式）

干预实验：图谱加厚 18 倍（30 题预实验集）

项	v1.2（原口径）	v1.3（现行口径）
含 ≥2 个公司参与方的事件	16	286（约 18 倍）
PARTICIPATES_IN	1252	1914
Company 节点	116	938
SUPPLIES / CUSTOMER_OF / COMPETES_WITH	0 / 4 / 1	29 / 9 / 8
节点 / 边	2802 / 2736	3607 / 3614
A ~ E 五组 CER@K（30 题预实验集）	全部 0.566667	全部 0.566667（未翻转）

抽取评测（RQ1）：模型参照集口径

任务	Precision	Recall	F1（主判据）	F1（宽松配对）
实体	0.7883	0.4060	0.5360	0.5631
事件	0.1532	0.0712	0.0972	0.4348
关系	0.1831	0.0895	0.1202	0.4439
时间	0.6383	0.2857	0.3947	0.3947

抽取评测集 260 条交付槽位按《16》第 7.6 节冻结契约仍为空、未代填；本页读数来自另立的模型参照集口径。

问答质量评分：跨厂商模型评审（正式集 582 条答案）

维度	正式集 582 条答案（本次主结果）	30 题预实验集（另一套，方向相反）	说明
Answer Accuracy（均值）	A 1.6903 / B 1.8390 / C 1.8120 / D 1.7607 / E 1.7863	A 1.7333 / B 1.6667 / C 1.7000 / D 1.7000 / E 1.6333	正式集上基线 A 最低；预实验集上 A 最高——两轮方向相反
Completeness（均值）	A 1.6195 / B 1.7881 / C 1.7692 / D 1.6923 / E 1.7179	A 1.4000 / B 1.4333 / C 1.4667 / D 1.4667 / E 1.4333	正式集上同样是基线 A 最低
Faithfulness（均值）	A 1.9823 / B 1.9915 / C 1.9573 / D 1.9658 / E 1.9316	A 1.9667 / B 1.9667 / C 2.0000 / D 2.0000 / E 1.9667	两组都接近饱和，区分度极低
跨模型一致率（119 条 × 3 维）	准确率 0.9832（κ 0.9621）；完整性 0.9916（κ 0.9833）；忠实度 0.9076（κ 0.3034）	准确率 30/30；完整性 30/30；忠实度 29/30	模型间一致率，不是信度
② 12.8 判定（Answer Accuracy 不下降）	三个子集全部成立	三个子集均不成立	两轮结论分开说、不得混说

主评审 kimi-k3，副评审另一厂商模型；本课题无人工对照物，全部为模型评分口径。正式集一列为本次主结果；预实验集一列是另一套、方向相反的读数，两列并存、不可混引。

失败案例与归因（每一类都给了可机检判据）

归因类别	判据与计数（正式集 120 题）
答案侧门禁未通过	18 题次 / 8 道不重复题号（date_unverifiable 为主；D 组 FQ-115 中两项）
① 图谱侧未覆盖（错抽代理）	326 条系统实体中 69 条落空
④ 时间过滤剔除	三桶 560 块；落在 gold 上 43 块；真正丢失 5 题 / 5 块；正确剔除 1 题 / 1 块
⑥ 图谱冗余	22 题（图谱块入集但未命中 gold）

系统指标：NFR-01 / NFR-02

NFR-01 分段	n	平均(s)	P95(s)	最大(s)
端到端（客户端墙钟）	30	14.994	37.048	39.405
大模型生成（同一次运行）	30	7.312	29.306	31.773
其余部分（派生，非纯检索）	30	7.683	8.091	—
NFR-02 口径	n	成功次数	成功率	失败构成
NFR-02 按正常节奏（≈50 次/分钟）	100	100	100%	限流 0 / 其它失败 0
NFR-02 背靠背连续 100 次	100	60	60%	限流 40 / 其它失败 0
NFR-02 10 并发	10	10	100%	限流 0 / 其它失败 0

当前边界与未完成项

事项	现状	状态
正式集问答质量评分（582 条答案）	模型评分已完成；12.8 判定三个子集全部成立	已完成
抽取评测集 260 条交付槽位	按《16》第7.6节 冻结契约仍为空、未代填；评测另走模型参照集口径	契约保持不变
第 9 阶段专项检查	工作区改动未提交（D6）	提交后自动复位
送审材料三项硬伤（P1-1 / P1-2 / P1-12）	8 张图已导出 PNG、22 条参考文献已改 GB/T 7714、单元测试 121 例落地	已完成

主要工作与特色（工作量）

特色一 面向财经事件的事件中心化知识表示	特色二 融合实体关系与时间约束的图谱增强混合检索	特色三 面向多跳问答的证据追溯与系统化评测机制
--	--	---

工作量

源码规模 约 4.2 万行 77 文件	业务接口 25 个 FastAPI	数据表 6 张 MySQL	前端页面 4 个 Vue 3
--	--	--	---

工程纪律：密钥零泄露、多套专项检查、产物逐条给来源

局限与展望

局限（6 条）

01 预实验集与正式集方向相反，已在正文里分开报告、不互相否定

02 抽取评测显示事件与关系与参照集的一致性偏低（F1 0.097 / 0.120）

03 语料规模与抽样：709 篇、100 天

04 非随机抽样（事件类型优先补样）

05 事件时间为空的比例约 49.5%，限制时序型题目的可出题量

06 评测均是模型口径（参照集与评审都是模型），不是人工金标准

展望

后续工作

正式集问答评分补做后完成 12.8 判定

出题主体扩到名单外

结论

- 01

系统已建成并可运行：六层架构、三存储、25 接口、四页面
- 02

工程与产物真实可核：全阶段专项检查绿、产物逐条给来源、输入指纹可复跑
- 03

正式集（120 题）上图谱带来了可观察的额外证据召回（0.7157 → 0.8095）
- 04

但预实验集（30 题）上方向相反（五组持平 0.5667）——两套读数并存、不可混引
- 05

正式集 12.8 判定三个子集全部成立（① 完整证据召回与 ② 答案准确率均上升）
- 06

未完成项已如实登记，不做任何包装

关键读数

正式集 · 完整证据召回

0.7157 → 0.8095

A（基线）→ C（方法），核心 108 题

预实验集 · 完整证据召回

0.5667 → 0.5667

A → E 五组持平，方向与正式集相反

致谢

-
- 01 感谢指导教师在选题、口径与审查纪律上的指导
 - 02 感谢评审意见帮我补上了对照实验、干预实验与两处评测口径整改
 - 03 感谢开源社区：FastAPI / Vue / Neo4j / FAISS
 - 04 请各位老师批评指正